

Исследовательская работа №1.

Титульный лист

Тема: Разработка и анализ первого этапа развития экосистемы NebulaStack (Phase I).

Автор: Смирнов Михаил

Дата публикации: 29.06.2026

Аннотация

Настоящая работа посвящена анализу первого этапа развития экосистемы NebulaStack (Phase I).

В исследовании рассматриваются результаты разработки десяти программных проектов, первого музыкального альбома, архитектуры экосистемы, а также подходов к документированию и организации разработки.

Особое внимание уделено использованию современных инструментов искусственного интеллекта, формированию единой структуры GitHub и развитию публичного технологического портфолио.

Работа подводит итоги первого этапа развития NebulaStack и определяет основные направления дальнейшего развития проекта.

Благодарности

От лица всей экосистемы NebulaStack я хотел бы выразить благодарность следующим лицам:

Личная благодарность

- Всем членам моей семьи и близким друзьям за то, что научили не сдаваться.

Источники вдохновения

- Алексею Пажитнову (советский программист, создатель игры «Тетрис»).
- Тору Иватани (японский гейм-дизайнер, создатель аркадной видеоигры «Pac-Man»).
- Лейну Хауку, Эго Кису и Бобу Пекареро (создателям аркадной игры Blockade — прародителя жанра «Змейка»).
- Танели Арманто (создателю мобильной версии игры «Змейка» для телефонов Nokia).
- Джону Ромеро, Джону Кармаку, Адриане Кармак, Тому Холлу, Грегу Малоуну, Стивену Вековиусу и Джуди Мангам (разработчикам серии игр Dangerous Dave).
- Шону Каннингему, Виктору Миллеру, Стиву Майнеру и Тому Савини (создателям и основоположникам франшизы «Пятница, 13-е»).

Оглавление

Титульный лист.....	2
Аннотация.....	3
Благодарности.....	4
Оглавление.....	5
Часть 1. Введение.....	6
1.1. Зачем создавалась NebulaStack.....	6
1.2. Почему 10 проектов, а не один.....	7
1.3. Какие задачи решались.....	8
Часть 2. Обзор проектов.....	9
2.1. Технические проекты.....	9
2.2. Игровые проекты.....	10
2.3. Памятные проекты.....	11
2.4. Музыка.....	12
Часть 3. Методология и подход.....	13
3.1. Процесс работы.....	13
3.2. Использование ИИ.....	14
3.3. Процесс тестирования.....	15
3.4. Управление версиями.....	16
Часть 4. Анализ и выводы.....	17
4.1. Что дал каждый проект.....	17
4.2. Что работает, но можно улучшить.....	18
4.3. Что не получилось и почему.....	19
4.4. Что изменилось в подходе к десятому проекту.....	20
4.5. Как NebulaStack изменила меня.....	21
Часть 5. Перспективы.....	22
5.1. Разбиение на направления.....	22
5.2. Планы по команде.....	23
5.3. Некоторые проекты Phase II.....	23
Часть 6. Список проектов.....	24
Часть 7. Список источников.....	25
Часть 8. Заключение.....	26

Часть 1. Введение

Первый этап развития NebulaStack получил название Phase I и стал фундаментом всей экосистемы. Основной целью данного этапа являлось не создание одного крупного продукта, а формирование целостной системы проектов, документации и медиа-платформ, демонстрирующей процесс профессионального развития.

1.1. Зачем создавалась NebulaStack

После переосмысления концепции первой идеи¹ я решил, что хочу создать собственное портфолио из различных проектов-игр.

После завершения первых проектов стало понятно, что отдельные приложения не способны полноценно отражать процесс развития. Возникла идея объединить их в единую систему.

Моей главной задачей стало объединение кода, документации и медиа каналов, при поддержании работоспособности всех составляющих.

Спустя некоторое время я решил добавить в объединение музыку² и других людей и этим показать, что IT – это не только программирование.

Я предположил, что такая связка должна дать результат, но был готов и к провалам, ведь даже в случае неудачной идеи, я бы получил ценный опыт.

| 1 – читать «NebulaStack History» в NebulaStack-Hub

| 2 – читать «Album: Synthetic but Fine» и «Track: Racing Line» в NebulaStack-Hub

1.2. Почему 10 проектов, а не один

Начальный этап NS¹ под названием «Phase I» является данью уважения историческому пути игровой IT-индустрии.

Каждый созданный проект – это современная интерпретация уже существующей идеи, но переосмысленная в стиле экосистемы.

Однако не все из десяти проектов являются частью исторического контекста, а имеют памятное значение².

Таким образом, множество проектов обусловлено двумя факторами: наибольшее возможное проявление уважения тем, с кого начались игры и память, связанная с событиями в личной жизни.

| 1 – сокращённо от NebulaStack

| 2 – читать «Memories» в NebulaStack-Hub

1.3. Какие задачи решались

В ходе разработки было решено несколько ключевых задач, таких как выбор основной медиа-платформы, поиск платформы для размещения документаций и хранения кода и другие.

В качестве основной платформы был выбран Telegram, как основа для канала и бота для редактирования постов. Каждый пост имеет строгую структуру: текст на русском и английском языках и созданная под конкретную тему эмблема NS.

Для хранения некоторых данных, документаций и кода был однозначно выбран GitHub, ввиду публичности и удобства в использовании. Для документаций и некоторых данных имеется строгий шаблон, на основе которого они заполняются.

На отдельных этапах разработки использовалась помощь других участников, включавшая обсуждение идей, тестирование и подготовку отдельных материалов.

Заранее был приобретен домен `nebulastack.space` для будущего сайта, что упрощает выход NS на просторы интернета.

Для продвижения экосистемы было принято решение придумать и создать музыкальный альбом, который через дистрибьютор попал на российские платформы, такие как Яндекс.Музыка¹, VK Music и другие.

Для расширения медиа-контента были созданы канал в социальной сети ИТД² и два канала на YouTube³ (основной и запасной).

| 1 – ссылка в конце

| 2 – ссылка в конце

| 3 – ссылка в конце

Часть 2. Обзор проектов

Примечание

Чтобы подробнее узнать о каждом проекте, обратитесь к репозиториям на GitHub.

2.1. Технические проекты

Первые проекты экосистемы были направлены на развитие навыков разработки прикладного программного обеспечения. Основным представителем данного направления стала серия **Calculator**, состоящая из трёх последовательных версий (**v.1 - v.3**).

Первая версия представляла собой простой калькулятор, реализующий базовые арифметические операции. Главной задачей являлось освоение разработки графического интерфейса и построения структуры настольного приложения.

Во второй версии функциональность была значительно расширена. Появились дополнительные математические операции, работа с уравнениями, тригонометрическими функциями, простыми числами и построением графиков. Особое внимание уделялось удобству использования программы и улучшению внутренней организации кода.

Третья версия стала наиболее крупным техническим проектом Phase I. В приложение были добавлены поддержка русского и английского языков, смена темы оформления и автоматическое сохранение пользовательских настроек. Проект показал переход от простой программы к полноценному настольному приложению.

Работа над серией **Calculator** позволила получить практический опыт проектирования интерфейсов, создания крупных приложений на Python и постепенного развития одного продукта через несколько последовательных версий.

2.2. Игровые проекты

Игровое направление стало наиболее крупной частью Phase I и включило проекты различных жанров, созданные как на языке Python с использованием библиотеки Pygame, так и в игровом движке Construct 3.

Серия **Friday 13 (I и II)** представляла собой переосмысление классической игры «Змейка» в стилистике фильма «Пятница, 13-е». Первая часть содержала несколько уровней сложности, а во второй была реализована бесконечная карта, что существенно изменило игровой процесс.

Проект **Hunter Mike** стал первым опытом создания платформера с использованием Construct 3. Основной задачей являлось изучение работы игрового движка, построение большого уровня, реализация поведения противников и подбор совместимых графических ассетов.

Tetris стал одной из наиболее проработанных игр экосистемы. Помимо классических механик были реализованы главное меню, экран помощи, система предпросмотра следующей фигуры, сохранение рекордов и более развитый пользовательский интерфейс.

Проект **Void Run** представляет собой пародийную интерпретацию классического Rastan. В процессе разработки впервые были использованы элементы объектно-ориентированного программирования, алгоритм поиска пути A* для искусственного интеллекта противников, открытия новых областей карты и более сложная архитектура программы.

Игровые проекты позволили изучить различные подходы к разработке интерактивных приложений, работу с игровыми циклами, обработкой пользовательского ввода, алгоритмами движения, интерфейсами и построением игровых механик.

2.3. Памятные проекты

Особое место в экосистеме NebulaStack занимают проекты **Diving Cats** и **Jump Cat**. В отличие от остальных разработок их основной целью являлось не изучение технологий, а сохранение памяти о домашних животных, которые были важной частью жизни автора.

Проект **Diving Cats** посвящён котам **Ace** и **Кузе**. Игрок управляет двумя персонажами, собирая морские звёзды и избегая препятствий. Простая механика сочетается со спокойной атмосферой и символическим смыслом проекта.

Jump Cat продолжает эту идею и посвящён коту **Жорику**. Игровой процесс построен в жанре бесконечного раннера, где необходимо преодолевать препятствия и собирать различные предметы. Несмотря на схожесть механик с другими аркадными играми, главным содержанием проекта остаётся сохранение памяти.

Оба проекта демонстрируют, что программирование может использоваться не только для решения технических задач, но и как средство выражения личных воспоминаний и значимых событий.

2.4. Музыка

Помимо программных проектов в рамках Phase I был создан первый музыкальный альбом **Synthetic but Fine**.

Работа над альбомом стала экспериментом по использованию современных систем искусственного интеллекта в творческой деятельности. При создании композиций применялись генеративные модели, позволяющие формировать музыкальное сопровождение, которое затем анализировалось, редактировалось и отбиралось вручную.

Главной целью проекта являлось исследование возможностей искусственного интеллекта в области создания музыки и расширение направлений развития экосистемы NebulaStack за пределы программирования.

Опыт создания альбома показал, что современные ИИ-инструменты могут использоваться не только для написания программного кода, но и как вспомогательные средства при создании цифрового контента. Это направление планируется развивать и в следующих этапах развития экосистемы.

Часть 3. Методология и подход

3.1. Процесс работы

Планирование

Каждый новый проект начинался с определения основной идеи и постановки целей. На этом этапе выбирались технологии, оценивалась сложность реализации и определялось место проекта в экосистеме NebulaStack.

Разработка

После формирования идеи разрабатывался первый рабочий прототип, который последовательно дорабатывался до стабильной версии. Основной задачей являлось достижение стабильной работы программы, после чего внимание уделялось интерфейсу, удобству использования и внутренней структуре кода.

Документирование

После завершения разработки проект сопровождался созданием документации. Для каждого проекта готовилось описание, фиксировались использованные технологии, цели создания, особенности реализации и полученный опыт.

Публикация

Готовый проект размещался в соответствующем репозитории GitHub, после чего публиковался анонс в Telegram-канале NebulaStack.

3.2. Использование ИИ

В ходе разработки активно использовались современные системы искусственного интеллекта.

При этом системы искусственного интеллекта не являлись самостоятельными разработчиками проектов, а использовались как инструмент для ускорения поиска решений, анализа информации и повышения качества конечного результата.

Основные направления использования:

- Поиск информации
- Объяснение новых технологий
- Анализ ошибок
- Генерация отдельных участков кода
- Улучшение пользовательского интерфейса
- Редактирование документации
- Перевод материалов
- Генерация изображений
- Помощь при создании музыкального альбома

Основные использованные модели:

- ChatGPT
- DeepSeek
- Perplexity
- SongAI
- Gemini
- MiniMax
- Cursor

Использование нескольких моделей позволило сравнивать предлагаемые решения, анализировать их качество и выбирать наиболее подходящий вариант для конкретной задачи.

3.3. Процесс тестирования

После завершения каждого этапа разработки выполнялось тестирование проекта.

Основными задачами являлись:

- Поиск программных ошибок
- Проверка устойчивости работы
- Тестирование пользовательского интерфейса
- Проверка обработки некорректных данных
- Оценка удобства использования

Большинство ошибок устранялось до публикации проекта, однако некоторые недостатки выявлялись уже после размещения, что становилось основой для следующих версий программ.

На отдельных этапах тестирования привлекались сторонние участники. Незнакомство с проектами позволяло им оценивать программы с позиции конечного пользователя и выявлять недостатки, которые могли остаться незамеченными в процессе самостоятельной разработки.

3.4. Управление версиями

На протяжении Phase I постепенно сформировался единый подход к организации проектов.

Каждый проект получил собственный идентификатор (ID), позволяющий легко ориентироваться внутри экосистемы.

Все проекты разделены по тематическим направлениям¹:

- **Infotech**
- **Games**
- **Robotech**
- **Labs**

Разделение проектов по направлениям позволило значительно упростить навигацию внутри экосистемы, обеспечить единый подход к оформлению репозиторий и подготовить основу для дальнейшего масштабирования NebulaStack в рамках Phase II.

| 1 – читать пункт 1 части 5 статьи.

Часть 4. Анализ и выводы

4.1. Что дал каждый проект

После завершения Phase I были приобретены навыки:

- Проектирования интерфейсов
- Разработки десктопных приложений
- Создания игр
- Работы с GitHub
- Ведения документации
- Планирования и распределения работы
- Использования систем контроля версий
- Применения современных AI-инструментов
- Организации собственного технологического портфолио

Полученные знания и практические навыки стали фундаментом для перехода к следующему этапу развития экосистемы – Phase II.

4.2. Что работает, но можно улучшить

В ходе анализа были выявлены направления дальнейшего развития:

- Повышение качества архитектуры программ
- Улучшение интерфейсов
- Расширение автоматизации
- Увеличение покрытия тестированием
- Создание единого сайта NebulaStack
- Развитие AI-направления
- Более грамотное планирование
- Более грамотная оценка возможностей
- Расширение сотрудничества с другими специалистами в рамках отдельных проектов.

4.3. Что не получилось и почему

Не все первоначальные идеи удалось реализовать. Например, изначально планировалось закончить Phase I не позже мая, однако завершение первого этапа было перенесено на конец июня. Помимо этого, не были реализованы такие дополнения экосистемы как сайт, полноценное развитие некоторых медиа-площадок, а также привлечение сторонних участников в самом начале разработки.

Основными причинами стали:

- Недостаток опыта
- Нехватка времени
- Сложность отдельных технологий
- Изменение концепции проекта
- Отказ от некоторых решений после анализа их эффективности
- Стремление одновременно развивать большое количество направлений
- Желание вести проект только одному

При этом практически каждая неудача стала источником нового опыта. Анализ допущенных ошибок позволил определить основные направления развития второго этапа.

Опыт, полученный в ходе Phase I, рассматривается как фундамент для построения более зрелой, масштабируемой и структурированной экосистемы NebulaStack.

4.4. Что изменилось к десятому проекту

Первый проект	Десятый проект
• Минимальная документация	• Полная документация
• Один репозиторий	• Структура экосистемы
• Ручная организация	• Единый стандарт
• Посты о проектах раньше выхода на GitHub	• Посты о проектах вместе с выходом на GitHub
• Мало внимания структуре кода	• Чистый код
• Много ИИ и мало своей работы	• Много своей работы и коррекции от ИИ
• Отсутствие бренда NebulaStack	• Сформированный бренд NebulaStack

Сравнение первого и десятого проектов показывает, что за время Phase I изменились не только технические навыки, но и сам подход к разработке. Основной рост произошёл в области проектирования архитектуры, организации экосистемы, документирования и планирования дальнейшего развития.

4.5. Как NebulaStack изменила меня

За время разработки Phase I значительно изменился мой подход к созданию программных продуктов.

Если на первых этапах основной целью являлось написание работающего кода, то постепенно внимание сместилось к архитектуре проектов, качеству документации, анализу полученного опыта и долгосрочному развитию всей экосистемы.

Работа над NebulaStack также сформировала привычку заранее планировать проекты, систематизировать знания, фиксировать результаты и объективно анализировать собственные ошибки.

Таким образом, NebulaStack стала не только портфолио выполненных работ, но и инструментом моего профессионального развития.

Часть 5. Перспективы

5.1. Разбиение на направления

Для повышения удобства навигации и масштабируемости экосистема NebulaStack была разделена на несколько тематических направлений.

NebulaStack-Hub

Центральный репозиторий проекта, содержащий основную документацию, историю развития, философию, исследования и общую информацию об экосистеме.

NebulaStack-Infotech

Разработка программного обеспечения, AI-систем, автоматизации и прикладных IT-проектов.

NebulaStack-Games

Игровые проекты, изучение игровых механик и история развития игровой индустрии.

NebulaStack-Robotech

Проекты в области робототехники, авиастроения и инженерных систем.

NebulaStack-Labs

Экспериментальные исследования, физические модели, архитектурные концепции и научные разработки.

NebulaStack-Explore

Исследовательские статьи, аналитические материалы и публикации.

5.2. Планы по команде

На текущем этапе NebulaStack развивается как персональный проект.

В дальнейшем возможно сотрудничество с другими разработчиками, дизайнерами и исследователями в рамках отдельных проектов. При этом основная архитектура экосистемы и её концепция будут оставаться едиными.

5.3. Некоторые проекты Phase II

После завершения Phase I начинается следующий этап развития NebulaStack — Phase II. Его основными направлениями станут искусственный интеллект, исследовательские проекты, инженерные разработки и создание более крупных программных продуктов.

NebulaStack-Infotech

- Voice Assistant (голосовой ассистент на базе ИИ)
- Filer (файловая песочница с системой обучения)
- Numbers AI (ИИ для распознавания написанных чисел)

NebulaStack-Games

- Friday 13 III (финал существующей линейки)
- The One (тематический хоррор в стиле Хэллоуина)

NebulaStack-Robotech

- Nest Air 01 (управляемый планер)
- Nest Air 02 (усовершенствованный управляемый планер)
- NestBot (робот на базе ИИ)

NebulaStack-Labs

- Black Hole (физическая модель черной дыры)
- Planet System (планетарная модель)

Часть 6. Список проектов

Номер проекта	Название	ID
Проект 1	Calculator v.1	NS-001
Проект 2	Friday 13 - I	NS-002
Проект 3	Calculator v.2	NS-003
Проект 4	Friday 13 - II	NS-004
Проект 5	Diving Cats	NS-005
Проект 6	Hunter Mike	NS-006
Проект 7	Tetris	NS-007
Проект 8	Calculator v.3	NS-008
Проект 9	Void Run	NS-009
Проект 10	Jump Cat	NS-010

Часть 7. Список источников

Интернет-ресурсы

- GitHub-репозитории NebulaStack — <https://github.com/NebulaStack-prog>
- Официальная документация Python — <https://docs.python.org>
- Документация Matplotlib — <https://matplotlib.org>
- Документация Construct 3 — <https://www.construct.net>

Использованные AI-системы	Программное обеспечение
• ChatGPT	• PyCharm
• DeepSeek	• Construct 3
• Gemini	• GitHub Desktop
• Perplexity	• Git
• Cursor	• Telegram
• MiniMax	
• SongAI	

Часть 8. Заключение

Phase I стала первым завершённым этапом развития NebulaStack. За этот период была сформирована архитектура экосистемы, разработаны десять проектов, опубликована документация, создан музыкальный альбом и определены дальнейшие направления развития.

Полученный опыт показал, что системный подход к разработке позволяет объединять программирование, исследования, инженерные проекты и искусственный интеллект в рамках единой технологической экосистемы.

В дальнейшем основное внимание будет уделено развитию направления искусственного интеллекта, расширению исследовательской деятельности и созданию более сложных программных продуктов в рамках Phase II.